marwa elkashef

lecture 6

"قوانين لوبيتال"

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$ "بشتق البسط لوحده والمقام لوحده"

ex:- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{2e^x - 2 - 2x - x^2}$

Sol

بالتعويض المباشر لقيمة x

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 0 - 0}{2e^0 - 2 - 2(0) - (0)^2} = \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{2e^x - 2 - 2x} = \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x}{2e^x - 2} = \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\cos x}{2e^x} = \boxed{\frac{-1}{2}}$$

تذكر دائماً أن الله يقول لك:

أنا عند ظن عبدي بي
فليظن بي ما يشاء
إن ظن خيراً فله
وإن ظن شراً فله

ex:- $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$

Sol

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right) = \infty - \infty$$

← توحيد مقامات →

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x \cdot \sin x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{\sin x + x\cos x} = \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x}{2\cos x - x\sin x} = \frac{0}{2} = \boxed{0}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

- $\lim_{x \to 0} x \ln x$

Sol

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \frac{-\infty}{\infty}$$

⇐ نخلي واحدة تحت والثانية مكانها ⇒

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = -\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{x} = -\lim_{x \to 0} x = 0$$

Note

- $\frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty}$
- $\frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$

هو قدر الله يا صاحبي، فتأدب
تواضع بالهدى، وتصبر بحسبي الله
ونعم الوكيل، فما فاتك لم يكن لك،
وما كان لك لم يفوتك، رفعت
الأقلام وجفت الصحف،
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

- $\lim_{x \to 0} x^x$

Sol

نسمي المسألة بـ اي مثل

$$L = \lim_{x \to 0} x^x$$ (بأخذ ln للطرفين)

$$\ln L = \ln \lim_{x \to 0} x^x$$

$$= \lim_{x \to 0} \ln x^x \Rightarrow \ln L = \lim_{x \to 0} x \ln x$$

$0 \cdot -\infty$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \frac{-\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = -\lim_{x \to 0} x = 0$$

$$\ln L = 0 \Rightarrow L = e^0 = \boxed{1}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

- $\lim_{x\to\infty} (1+3x)^{\frac{1}{2x}} = \infty^0$

Sol

$L = \lim_{x\to\infty} (1+3x)^{\frac{1}{2x}}$

$\ln L = \ln \lim_{x\to\infty} (1+3x)^{\frac{1}{2x}}$

$= \lim_{x\to\infty} \ln (1+3x)^{\frac{1}{2x}} \Rightarrow = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln(1+3x)}{2x} = \frac{\infty}{\infty}$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{3}{1+3x}}{2} \Rightarrow = \lim_{x\to\infty} \frac{3}{2(1+3x)} = 0$

$\ln L = 0 \Rightarrow L = e^0 = \boxed{1}$

- $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$

Sol

$L = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$

$\ln L = \ln \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$

$= \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \tan 2x \cdot \ln \tan x \Rightarrow = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cot 2x}$

$= \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{\tan x} \cdot \sec^2 x}{-2\csc^2 2x} \Rightarrow = \frac{-1}{2} \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x}{\tan x \csc^2 2x}$

$= \frac{-1}{2} \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x \sin^2 2x}{\cos^2 x \sin x} \Rightarrow = -\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 2x}{\sin 2x}$

$= -\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \sin 2x \Rightarrow \ln L = -1 \Rightarrow L = \boxed{e^{-1}}$

CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

• $\lim_{x\to\infty} x(a^{\frac{1}{x}}-1) = \infty \cdot 0$

Sol

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{a^{\frac{1}{x}} \cdot \cancel{\frac{-1}{x^2}} \ln a}{\cancel{\frac{-1}{x^2}}} \Rightarrow = \lim_{x\to\infty} a^{\frac{1}{x}} \ln a = \boxed{\ln a}$$

⇐ الاشتقاق النسبي ⇐

$x = \sin t$ ، $y = \cos t$

$\frac{dy}{dx} = \ldots\ldots$

$x = \sin t \Longrightarrow \sin^{-1} x = \sin^{-1} \sin t = t$

$y = \cos t \Longrightarrow y = \cos(\sin^{-1} x)$ وأشتق

حل آخر باستخدام الاشتقاق النسبي

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

المشتقة الثانية $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dot{y}\dot{x} - \ddot{x}\dot{y}}{(\dot{x})^3}$

الحل

$\dot{x} = \cos t$ ، $\dot{y} = -\sin t$

$\ddot{x} = -\sin t$ ، $\ddot{y} = -\cos t$

$$y = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{-\sin t}{\cos t} = \boxed{-\tan t}$$

⇐ تابع الحل ⇐

marwa elkashef

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

$$\frac{d^2y}{dx^2} = y'' = \frac{\ddot{y}\dot{x} - \ddot{x}\dot{y}}{(\dot{x})^3}$$

$$= \frac{(-\cos t)(\cos t) - (-\sin t)(-\sin t)}{\cos^3 t}$$

$$= \frac{-\cos^2 t - \sin^2 t}{\cos^3 t}$$

$$= \frac{-(\cos^2 t + \sin^2 t)}{\cos^3 t} = \frac{-1}{\cos^3 t}$$

$$= \boxed{\sec^3 t}$$

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

لا تستعجل أقدارك ، فكل شيء مكتوب ميعاده ، لم يتأخر ساعات ولم يتقدم ، فلم تشرق شمس فجر ، ولم تذهب ظلمة بدء الا بإذنك

فاصبر واطمئن

مدبر الأمر .. عليم حكيم .. رحيم كريم

سبحانك و تعالى ...

marwa elkashef

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner